Series de potencias - Taylor

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

21 de julio de 2026

Series de potencias - Taylor

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

21 de julio de 2026

Series de potencias

Definición

Se llama serie de potencias en $(x-c)$*, o bien, serie de potencias centrada en* c*, a*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n \qquad (1)$$

si $c=0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \qquad (2)$$

Ejemplo (1)

En (2) *haciendo* $a_n = 1$*, para todo* n*, obtenemos la serie geométrica*

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

que converge para $-1 < x < 1$ *y diverge en otro caso de* x*.*

Ejemplos (2)

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\,(x+2)^n$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{n+1}\right)^{2n} x^n$
3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$
4. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n+1}(3x+2)^{n+4}$
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)+1}{\sqrt{n}+\ln(n)+2}\, x^n,$
6. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2} (x-1)^n,$

Intervalo y radio de convergencia

Teorema

Si,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

entonces hay solo tres posibilidades, que son:

1. *La serie converge cuando* $x = c$.
2. *La serie converge para todo* x.
3. *Existe un número positivo* r *tal que la serie converge si* $|x-c| < r$ *y diverge si* $|x-c| > r$.

El número r se llama **radio de convergencia** de la serie de potencias. en el primer caso $r = 0$ solo converge en $x = c$ y en el segundo $r = \infty$.
El **intervalo de convergencia** de una serie de potencias, es el intervalo que consiste en todos los valores de x para los cuales la serie converge.

Para el tercer caso es fácil llegar a

$$c - r < x < c + r$$

es claro que en el complemento de este conjunto la serie diverge y en los extremos del intervalo, es decir para

$$x = c \pm r$$

le serie encuestión puede ser convergente o divergente.
El radio de convergencia r se calcula mediante

$$r = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

este límite es producto de aplicar el criterio de la razón al obtener el intervalo de convergencia.

Ejercicios (1)

Determine el intervalo y radio de convergencia para

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^{n-1}} (x+3)^n$
2. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{2^n+1} (3x+2)^{n+4}$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} |\cos x|^n$
4. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+5}} (x+3)^n$
5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}\, x^n$

Representación de funciones como series de potencias

Introducción.
Sabemos que para la función $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ y considerando que $-1 < x < 1$ se tiene

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad (1)$$

Aprovechando esta representación podemos obtener los desarrollos en una serie de potencias de x, de las funciones:

$$\frac{1}{1+x^2}, \quad \frac{1}{x+2}, \quad \frac{x}{x-1} \quad \frac{x^3+1}{x+2}, \quad \frac{1}{x^2+2x+5} \cdots$$

Es decir, para la primera remplazando en (1), x por $-x^2$ y obtenemos

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$$

y para obtener su intervalo de convergencia basta resolver: $-1 < -x^2 < 1$ cuyo resultado es $-1 < x < 1$.

Para la segunda es fácil llegar a

$$\frac{1}{x+2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} x^n, \quad -2 < x < 2$$

Nota.
Nótese que la suma de una serie de potencias **es una función**

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

cuyo **dominio** es el intervalo de convergencia de la serie.

Derivación e Integración de series de potencias

Teorema

Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ *tiene un radio de convergencia* $r > 0$, *entonces la función* f *definida por*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$$

es derivable(y por tanto continua)sobre el intervalo $(c-r, c+r)$ *y*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-c)^{n-1} \qquad (1)$$

$$\int f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} + C \quad (2)$$

donde los radios de convergencia de la serie de potencias en (1) *y* (2) *son también* r.

Nota.
Dado que el intervalo de convergencia que es el dominio de la función

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

este se conserva, así se derive o integre término a término, a excepción en los extremos del intervalo, en los que hay que analizar por separado, la justificación de esta nota es simplemente por aplicar el criterio de la razón.

Ejemplo (3)

Dado que la serie

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots, \quad -1 < x < 1$$

Derivando se obtiene

$$\frac{x}{(1+x^2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n x^{2n-1}, \quad -1 < x < 1$$

en cada extremo de su intervalo de convergencia es fácil concluír, por la condición necesaria, que, la serie diverge.

Ejemplo

Continuación....
En tanto que integrando, obtenemos:

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad -1 < x < 1$$

y en los extremos del intervalo, en $x = 1$ *resulta* $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ *que es condicionalmente convergente,*
en $x = -1$ *resulta* $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n+1}$ *que también es condicionalmente convergente.*
Note que haciendo $x = 1$ *se obtiene*

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

Ejercicio (2)

Si $-1 < x < 1$ *calcule el valor de las series*

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}x^n$$

Teorema

Se llama serie de Taylor de la función f *en* c *(o bien en torno a* c *o centrada en* c*) a la serie de potencias*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n, \qquad |x-c| < r$$

si $c = 0$ *se acostumbra a llamar serie de Maclaurin, que es*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n, \qquad |x| < r$$

Ejemplo (4)

Determine la serie de Maclaurin(Taylor $c = 0$) de las funciones:

$$e^x, \quad e^{-x}, \quad e^{x^2}, \quad \operatorname{senh}(x), \quad \cosh(x), \ldots$$

Aplicando

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

tomando $f(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ *remplazando en la fórmula anterior*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n, \qquad -\infty < x < \infty$$

de aquí que

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x)^n, \qquad -\infty < x < \infty$$

Ejemplo

Continuación.....

$$\operatorname{senh}(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \frac{1}{2}\Big(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n!}x^n\Big) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n!}x^n$$

considerando n impar resulta

$$\operatorname{senh}(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$$

derivando, se obtiene

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$$

Ejemplo (5)

Determine la serie de Maclaurin y su intervalo de convergencia de las funciones:

$$\operatorname{sen} x, \quad \cos x$$

y luego calcule el valor de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{\pi^{n+3}}{2^{2n}(2n+1)!}$$

Notemos que si $f(x) = \operatorname{sen} x \Rightarrow f^{(n)}(0) = \operatorname{sen}(\frac{n\pi}{2})$ *con lo que*

$$f^{(0)}(0) = 0, \quad f^{(1)}(0) = 1, \quad f^{(2)}(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0$$

por tanto

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(\frac{n\pi}{2})}{n!} x^n = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$-\infty < x < \infty$

Ejemplo

Continuación .....
para $f(x) = \cos x$ *derivamos la serie de* $\operatorname{sen} x$ *y se obtiene*

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad -\infty < x < \infty$$

Ahora, para

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{n+3}}{2^{2n}(2n+1)!} = \pi^3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} (\frac{\pi}{4})^n = \pi^3 \operatorname{sen}(\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi^3}{\sqrt{2}}$$

Ejemplo (6)

Determine la serie de Maclaurin y su intervalo de convergencia de las funciones:

$$\ln(1+x), \quad \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad \int_0^x \ln(1+t)^{1/t}\,dt$$

y luego demuestre que

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - 2\ln 2$$

Sea $f(x) = \ln(1+x)$ *note que* $f^{(0)}(0) = \ln 1 = 0$ *y que*

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!,\ n \geq 1$$

entonces

$$\ln(1+x) = f^{(0)}(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{n!}x^n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$$

confirme que $-1 < x \leq 1$

Ejercicios (3)

1. *Encuentre la serie de Maclaurin y su intervalo de convergencia de las funciones*

$$f(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\, dt, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ |x| < 1$$

Aproveche $g(x)$ *para calcular* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!(2n+1)}$

2. *Sea* $0 < b < \pi/2$. *Determine el desarrollo en serie de potencias, con centro en* 0 *de* $f(x) = \dfrac{1}{1 - x \operatorname{sen} b}$ *y encuentre su radio de convergencia.*

3. *Calcule, utilizando series*

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{\ln(1+x)}$$

4. *Desarrolle en serie de Taylor las funciones:* $f(x) = \ln x$, $g(x) = \dfrac{1}{x}$ *en torno a* $c = 1$ *y encuentre su intervalo de convergencia.*